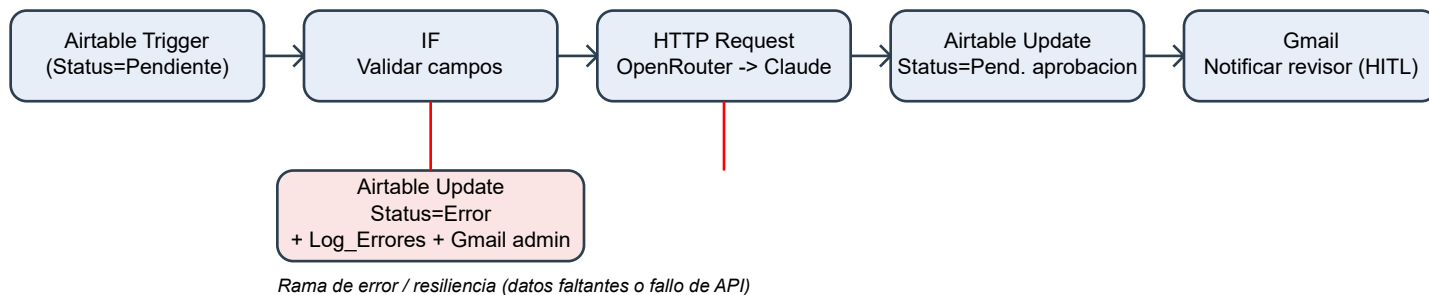


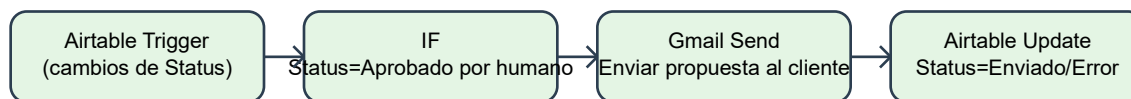
Arquitectura: Ecosistema de Generacion de Propuestas Comerciales

n8n + Airtable + Claude (Anthropic vía OpenRouter) + Gmail

Flujo A - Generacion de propuesta



Flujo B - Workflow independiente (se dispara ante cualquier cambio de Status)



Punto de validacion humana (HITL): Flujo A notifica al revisor y espera. El sistema solo continua cuando un humano cambia manualmente Status a 'Aprobado por humano' en Airtable.

Flujo A y Flujo B son dos workflows n8n independientes que comparten la misma tabla Airtable como punto de coordinacion (arquitectura event-driven vía polling del campo Status).

Ecosistema de Automatización IA — Generación de Propuestas Comerciales

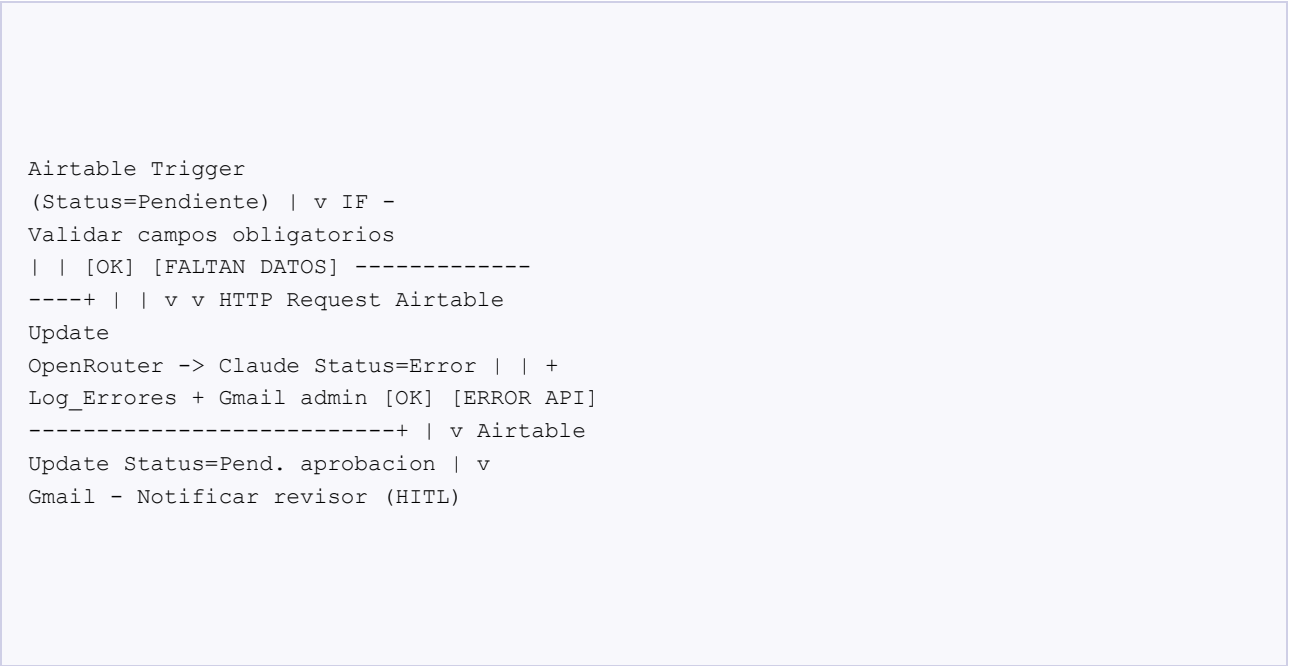
1. Caso de uso

Automatización de extremo a extremo para generar y enviar propuestas comerciales personalizadas a clientes, usando IA para redactar el contenido a partir de datos estructurados en Airtable, con una validación humana obligatoria antes del envío final.

2. Tecnologías integradas

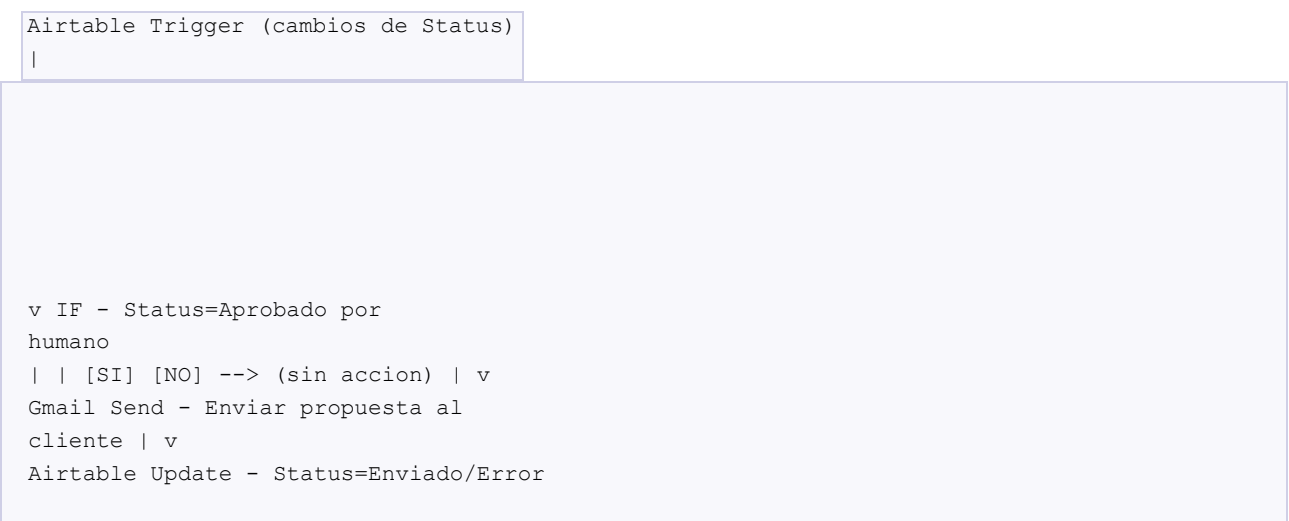
Componente	Herramienta	Rol
Orquestador	n8n (2 workflows)	Flujo A: generación. Flujo B: aprobación y envío
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema (tablas Solicitudes y Log_errores)
Procesamiento IA	Claude Sonnet 4.5 vía OpenRouter	Redacción de la propuesta comercial (HTTP Request)
Canal de salida	Gmail	Notificación HITL y envío final al cliente

Diagrama de arquitectura — Flujo A (Generación de propuesta)



Rama de error / resiliencia: cubre tanto datos faltantes como fallos de la API de IA, convergiendo en el mismo bloque de manejo de errores.

Diagrama de arquitectura — Flujo B (Aprobación y envío)



Punto de validación humana (HITL): el Flujo A notifica al revisor y espera. El sistema solo continúa cuando un humano cambia manualmente el Status a 'Aprobado por humano' en Airtable. Flujo A y Flujo B son dos workflows n8n

independientes que comparten la misma tabla Airtable como punto de coordinación (arquitectura event-driven vía polling del campo Status).

3. Estructura de la base de datos (Airtable)

Tabla Solicitudes: Nombre_Cliente, Empresa, Email_Cliente, servicio_solicitado, Descripcion_Necesidad, presupuesto_estimado, Status (opciones reales: Pendiente / Procesado por IA / Pendiente aprobación / Aprobado por humano / Enviado-Error), Propuesta_generada, Fecha_solicitud.

Tabla Log_errores: Solicitud (campo vinculado -link record- a la tabla Solicitudes), Nodo_Fallido, Mensaje_Error, Fecha. Esta relación evita datos aislados y permite auditar fallos por registro. Al ser un campo de tipo enlace, la escritura desde n8n requiere la opción Typecast activada en el nodo Airtable.

3.1 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

A continuación se documentan los payloads reales (anonimizados) que viajan entre los distintos sistemas del ecosistema, correspondientes a los tres puntos de integración críticos del Flujo A.

a) Registro disparador — Airtable Trigger → n8n

```
{  "id":  "recXXXXXXXXXXXXXXX",  "fields": {    "Nombre_Cliente": "Juan Perez",    "Empresa": "Acme SRL",    "Email_Cliente": "juan.perez@acme.com",    "servicio_solicitado": "Consultoria de automatizacion",    "Descripcion_Necesidad": "Automatizar el proceso de generacion de propuestas",    "presupuesto_estimado": 1500,    "Status": "Pendiente",    "Fecha_solicitud": "2026-07-20T14:32:00.000Z"  }}
```

b) Request a la IA — n8n → OpenRouter (Claude Sonnet 4.5)

```
{  "model": "anthropic/claude-sonnet-4.5",  "max_tokens": 1000,  "messages": [    {      "role": "user",      "content": "Redacta una propuesta comercial profesional para {{$json.Nombre_Cliente}} de la empresa {{$json.Empresa}}.      Servicio solicitado: {{$json.servicio_solicitado}}.      Necesidad: {{$json.Descripcion_Necesidad}}.      Presupuesto estimado: {{$json.presupuesto_estimado}} USD."    }  ]}
```

El prompt se arma exclusivamente con variables dinámicas del registro disparador (sin datos hardcoded), y el header de autenticación (Bearer token) se gestiona desde las credenciales de n8n, no desde el body.

c) Respuesta de la IA — OpenRouter → n8n (mapeo hacia Airtable)

```
{  "id": "gen-XXXXXXXXXXXXXXXXX",  "model": "anthropic/claude-sonnet-4.5",  "choices": [    {      "message": {        "role": "assistant",
```

```
      "content": "Estimado Juan Perez, en nombre de [Empresa]..."
    },
    "finish_reason": "stop"
  }
],
"usage": {
  "prompt_tokens": 187,
  "completion_tokens": 412,
  "total_tokens": 599
}
```

El nodo **Airtable Update** mapea `choices[0].message.content` al campo `Propuesta_generada` y actualiza `Status` a 'Pendiente aprobación'. El campo `usage` se utiliza además como base para la estimación de costos (sección 5).

4. Lógica de orquestación

Flujo A — Generación de Propuesta Comercial

Workflow n8n independiente que se dispara con un Airtable Trigger que sondea la tabla Solicitudes cada minuto sobre el campo Status. El nodo IF - Validar Campos Obligatorios valida que Nombre_Cliente, Email_Cliente y Descripcion_Necesidad no estén vacíos. Si falta algún dato, el flujo pasa por la rama false hacia Airtable - Marcar Error (Status=Error), luego Airtable - Log de Error (crea un registro en Log_errores vinculado a la solicitud) y Gmail Alertar Administrador.

Si los datos son válidos, el nodo HTTP Request - Claude Generar Propuesta llama a la API de OpenRouter (endpoint <https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions>, modelo anthropic/claude-sonnet-4.5) con autenticación por Header Auth (Bearer token) y un prompt dinámico armado exclusivamente con variables del registro disparador, limitando max_tokens a 1000. Este nodo tiene configurado On Error = Continue (using error output), lo que genera una salida de éxito y una salida de error independientes: la de éxito continúa hacia Airtable - Guardar Propuesta (guarda el texto generado y cambia Status a 'Pendiente aprobación') y luego Gmail - Notificar Revisor (HITL); la salida de error se conecta a la misma rama de Airtable - Marcar Error descrita arriba, cubriendo así tanto datos faltantes como fallos reales de la API de IA.

Flujo B — Aprobación y Envío al Cliente

Segundo workflow n8n, independiente del anterior: un Airtable Trigger propio sondea la misma tabla Solicitudes ante cualquier cambio de Status. Un nodo IF - Está Aprobado filtra específicamente el valor 'Aprobado por humano' (cambio manual que hace el revisor humano en Airtable tras leer la propuesta recibida por el HITL del Flujo A); cualquier otro valor de Status termina en la rama false sin ninguna acción. Cuando el filtro pasa, Gmail - Enviar Propuesta al Cliente envía el contenido de Propuesta_generada al Email_Cliente del registro, y Airtable - Marcar Enviado actualiza el Status a 'Enviado/Error' (única opción final disponible en el campo).

Coordinación entre flujos

Flujo A y Flujo B son dos workflows separados en n8n que no se invocan entre sí de forma directa; se coordinan únicamente a través del campo Status de la tabla Solicitudes en Airtable, que actúa como estado compartido del sistema.

Prevención de bucles infinitos

Cada trigger reacciona a cambios de Status, pero la lógica de negocio (nodos IF) solo actúa sobre un valor puntual y exclusivo por flujo (Pendiente para el Flujo A, Aprobado por humano para el Flujo B). Un registro que ya avanzó de estado no vuelve a cumplir la condición que lo disparó, evitando reprocesamiento.

5. Seguridad, minimización de datos y resiliencia

5.1 Manejo de errores y resiliencia

Ante datos faltantes o fallos de la API de IA (probado forzando una credencial inválida), el sistema no se detiene de forma silenciosa: registra el error en la tabla Log_errores (campo Solicitud vinculado al registro de origen mediante Typecast), marca el registro como Error en Airtable y notifica al administrador por Gmail para intervención manual. Ambas rutas de fallo (validación y llamada a la API) convergen en la misma rama de manejo de errores.

5.2 Minimización de datos

El sistema sigue el principio de enviar a la IA únicamente los campos estrictamente necesarios para redactar la propuesta (Nombre_Cliente, Empresa, servicio_solicitado, Descripcion_Necesidad y presupuesto_estimado). Campos no relevantes para la tarea de redacción no se incluyen en el prompt enviado a OpenRouter/Claude.

Las credenciales (API key de OpenRouter vía Header Auth, credenciales de Airtable y de Gmail) se gestionan exclusivamente desde el sistema de credenciales nativo de n8n, nunca hardcodedas en el body de los nodos ni expuestas en los JSON exportados del workflow (el archivo .json de backup no contiene tokens ni secretos).

La tabla Log_errores almacena solo el identificador vinculado (link record) a la Solicitud original, el nodo que falló y el mensaje de error — no duplica datos personales del cliente (email, presupuesto, etc.), reduciendo la superficie de exposición de información sensible ante un eventual acceso no autorizado a esa tabla.

El acceso de solo lectura compartido a la base (ver README del repositorio) expone campos operativos de demostración; en un entorno productivo real se recomendaría además enmascarar o excluir el campo Email_Cliente de cualquier vista compartida públicamente.

5.3 Punto de validación humana (HITL)

El envío del correo final al cliente (acción crítica e irreversible de cara al negocio) nunca ocurre automáticamente tras la generación de la propuesta por IA. El Flujo A se detiene en el estado 'Pendiente aprobación' y notifica al revisor humano por Gmail; solo cuando ese revisor cambia manualmente el Status a 'Aprobado por humano' en Airtable, el Flujo B —que sondea cambios de Status de forma independiente— dispara el envío real. Esto evita el 'efecto metralleta' de contactar clientes con contenido generado por IA sin supervisión.

6. Plan de pruebas (test de estrés)

Se ejecutó el flujo al menos 5 veces cubriendo:

1. Caso feliz con datos completos (propuesta generada y guardada correctamente).
2. Registro con campos obligatorios faltantes (rama false del IF, Status=Error).
3. Fallo real de la API de IA forzando una credencial inválida (salida de error del HTTP Request, registro en Log_errores y alerta al administrador).
4. Repetición del caso feliz para confirmar consistencia.
5. Flujo completo end-to-end: aprobación manual en Airtable disparando el Flujo B y envío efectivo del correo final al cliente.

Nota sobre el proveedor de IA

El procesamiento de IA se implementó llamando al modelo Claude Sonnet 4.5 de Anthropic a través de OpenRouter (en vez de la API directa de Anthropic), lo que permite centralizar la autenticación en una única API key. El modelo que redacta las propuestas sigue siendo Claude (Anthropic), cumpliendo el requisito de la consigna de usar Claude u OpenAI como motor de razonamiento.

7. Optimización de costos — matriz de decisión de modelos

El ecosistema actual utiliza IA en un único punto crítico del flujo (redacción de la propuesta), evitando deliberadamente el uso de LLM donde una lógica determinística resuelve la tarea de forma más barata y confiable. La siguiente matriz justifica la elección de modelo por tarea, tanto para el estado actual del sistema como para escenarios de escalamiento previstos.

Tarea	Modelo / herramienta	Justificación	Costo aprox.
Validación de campos obligatorios	Nodo IF nativo de n8n (sin IA)	Lógica determinística simple (campo vacío/no vacío). Usar un LLM aquí sería sobrecosto innecesario.	\$0 por ejecución
Redacción de la propuesta comercial	Claude Sonnet 4.5 (vía OpenRouter)	Tarea de alto valor: requiere leer contexto estructurado del cliente y redactar texto persuasivo de calidad. Justifica un modelo de gama alta.	~\$0.006-0.009 por propuesta (max_tokens=1000, ~600 tokens totales)
Clasificación simple (ej. lead VIP / no-VIP, si se agregara)	GPT-4o-mini o Claude Haiku	Tarea de clasificación con poco contexto; no requiere razonamiento profundo ni redacción extensa.	~10-20x más barato que Sonnet por llamada
Procesamiento masivo (si el volumen creciera a cientos/día, no urgente en tiempo real)	Batch API (Anthropic / OpenRouter)	Para lotes de propuestas generadas fuera de horario o sin requisito de respuesta inmediata.	Ahorro estimado ~50% vs. llamadas síncronas

7.1 Control de costo por llamada

Además de la elección de modelo, el nodo HTTP Request limita explícitamente max_tokens=1000 por llamada, acotando el costo máximo posible de cada generación independientemente de la extensión de la Descripción_Necesidad recibida. La respuesta de OpenRouter incluye el objeto usage (prompt_tokens / completion_tokens), que en una siguiente iteración del sistema podría registrarse en Airtable para llevar un control agregado de costo real por propuesta y por mes.

7.2 Resumen del criterio de decisión

La regla general aplicada en este ecosistema es: **usar IA solo en el paso que efectivamente requiere comprensión de lenguaje natural y generación de texto de calidad** (la redacción de la propuesta), resolver con lógica nativa de n8n todo lo que sea determinístico (validaciones, filtros de estado), y reservar modelos más económicos o procesamiento por lotes para tareas de menor complejidad o mayor volumen que las actualmente contempladas en el alcance del proyecto.